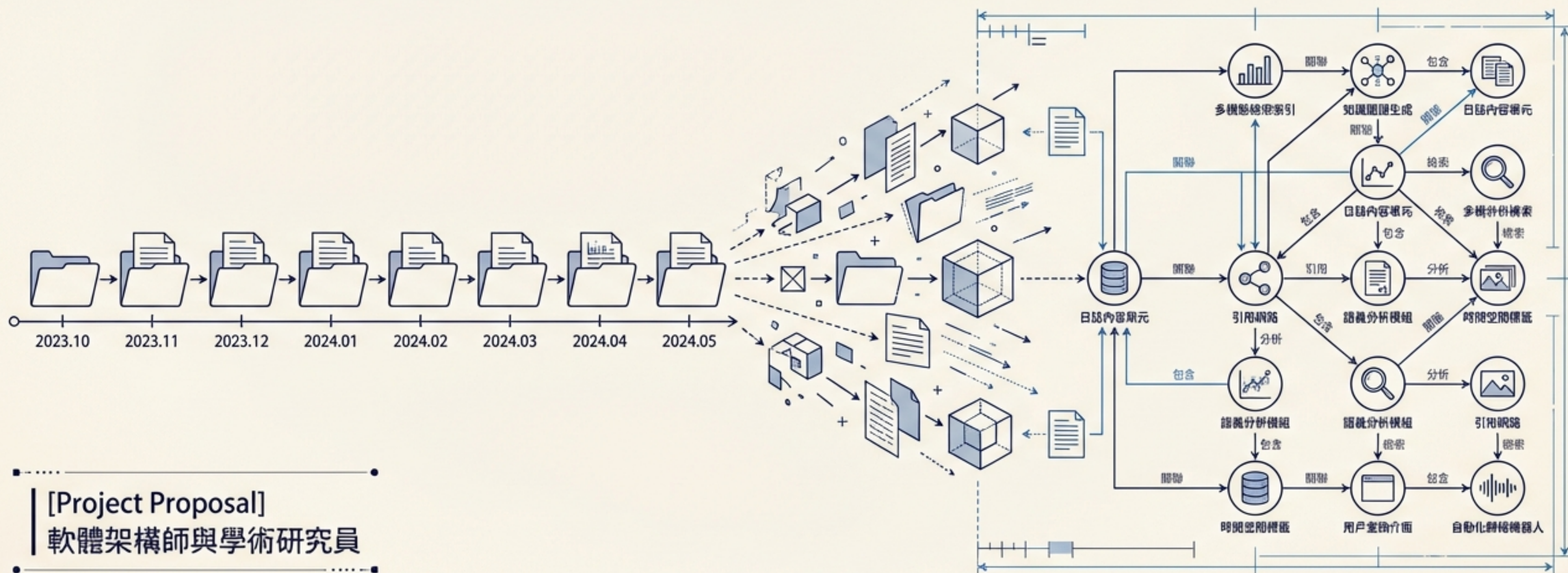


基於多模態檢索之研究日誌自動化管理系統

從線性日期到網狀知識——解決碩士生研究回溯痛點



[Project Proposal]

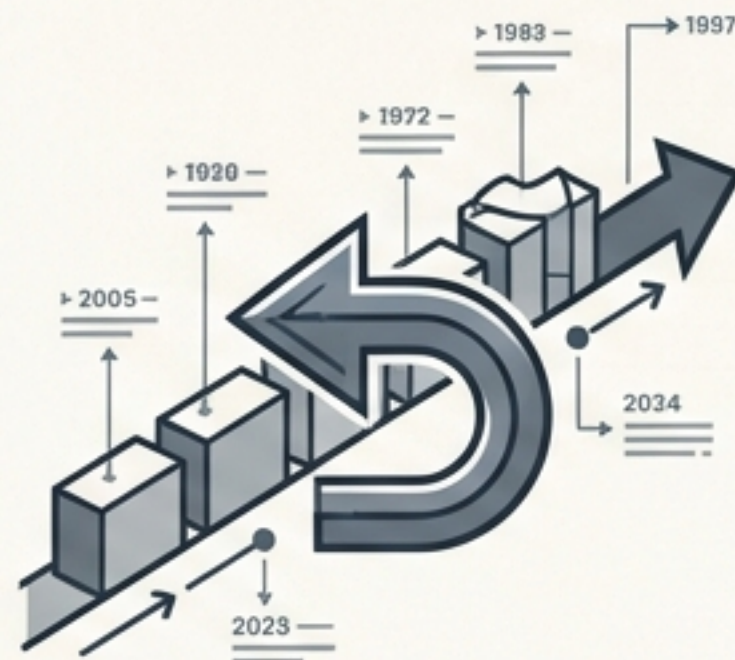
軟體架構師與學術研究員

專案目標



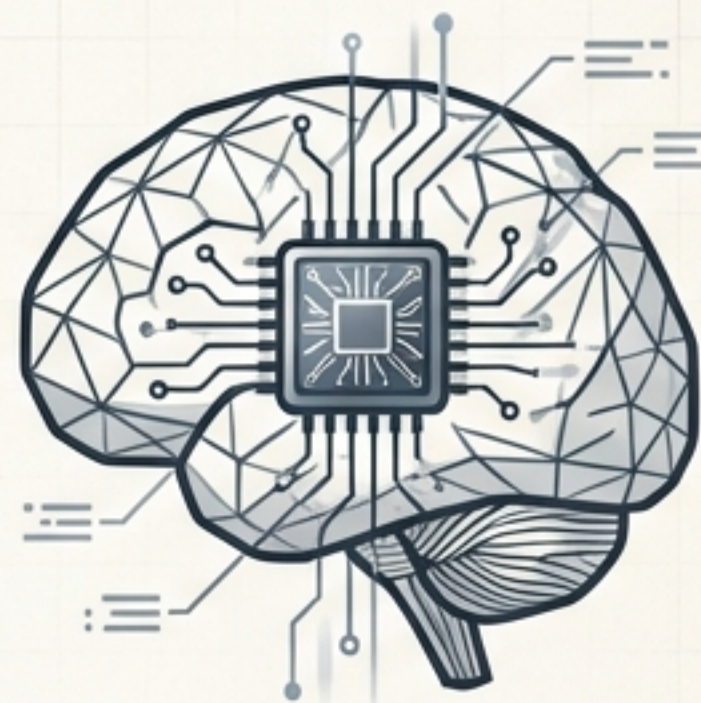
高效檢索

告別手動翻找，秒級定位過往圖表與數據。



數據回溯

建立「實驗演化視圖」，橫向對比不同時期的研究成果。



學術智慧化

專注於研究本質，將資訊整理交給在地端運行的數位大腦。

Meeting 時的尷尬時刻

三個月前那個收斂失敗的
PID 參數與波形圖在哪？



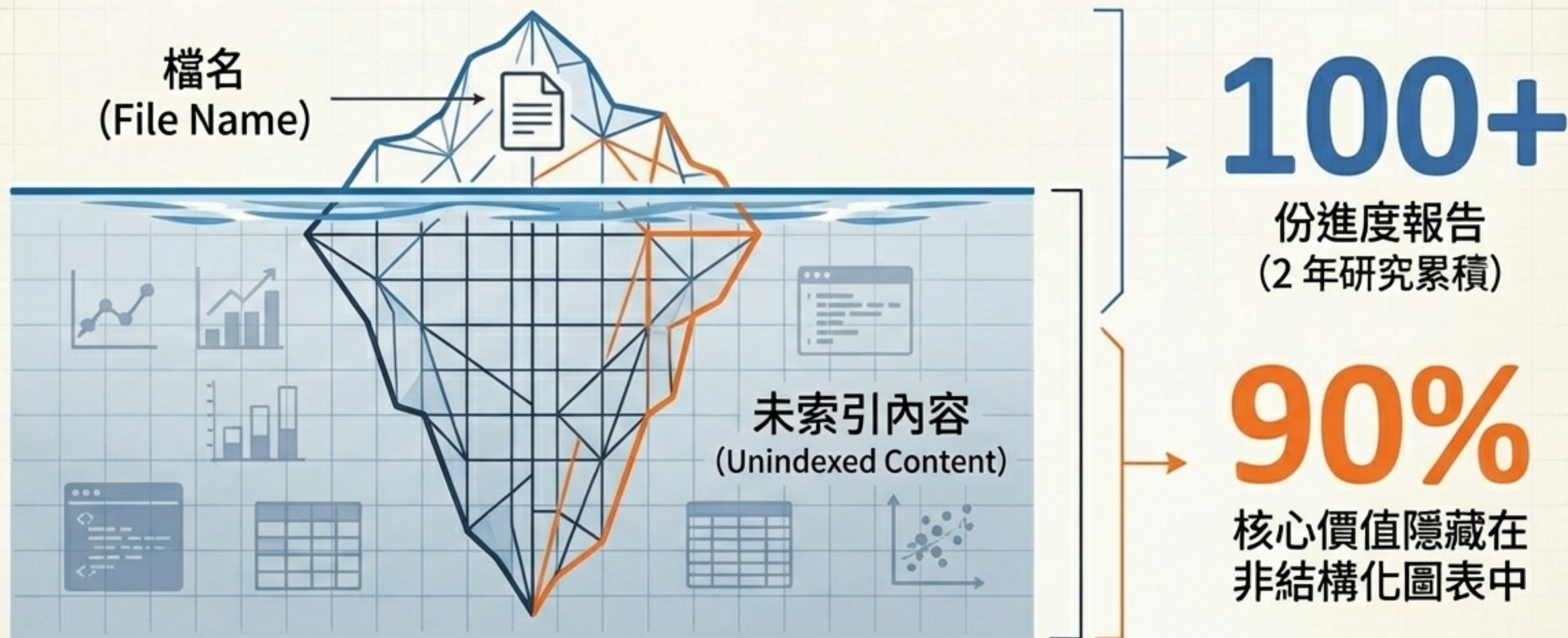
教授的精準提問



學生的災難式檢索

當提問極具體，檢索卻只能依賴無意義的日期命名。

被淹沒的研究資產

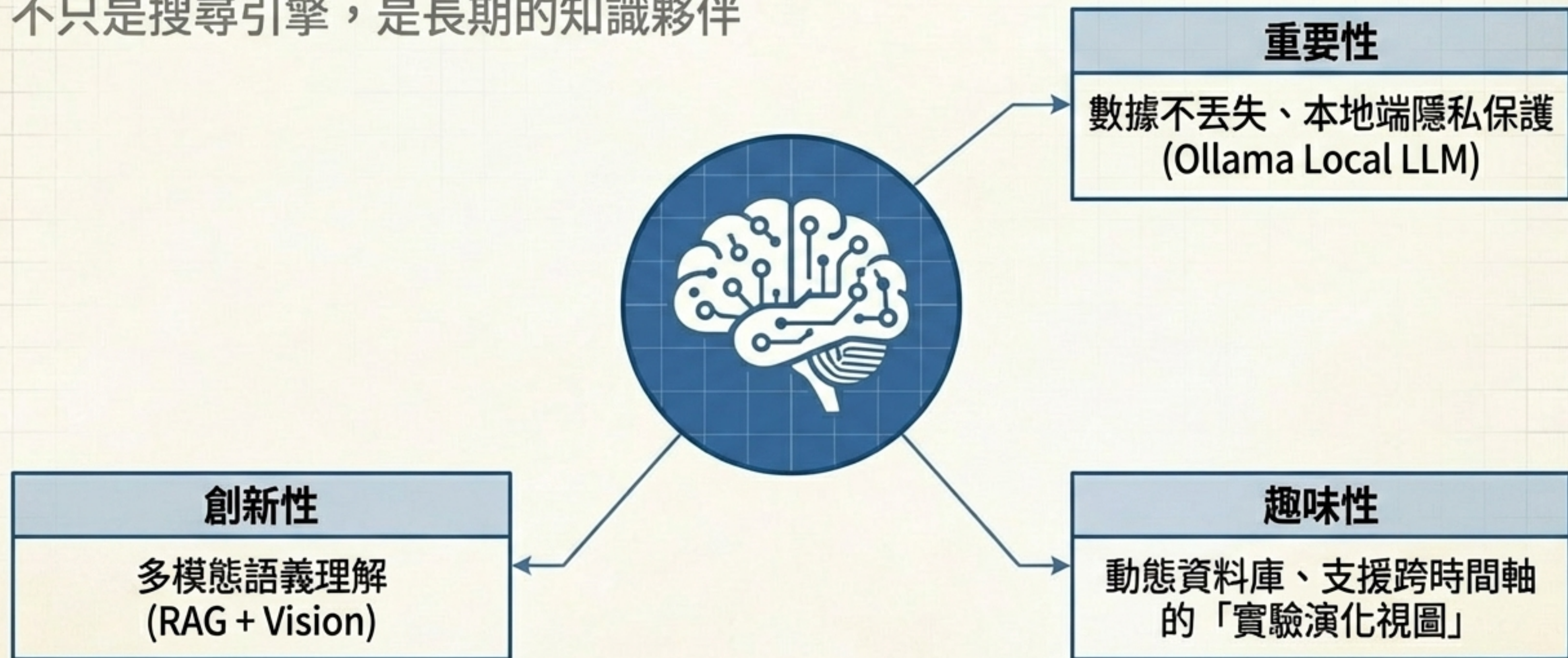


資訊斷層：“20250314_Meeting.pptx”無法反映內含的 Isaac Sim 截圖或演算法架構，純手動檢索時間成本極高。



產品定位：你的「數位大腦」

不只是搜尋引擎，是長期的知識夥伴



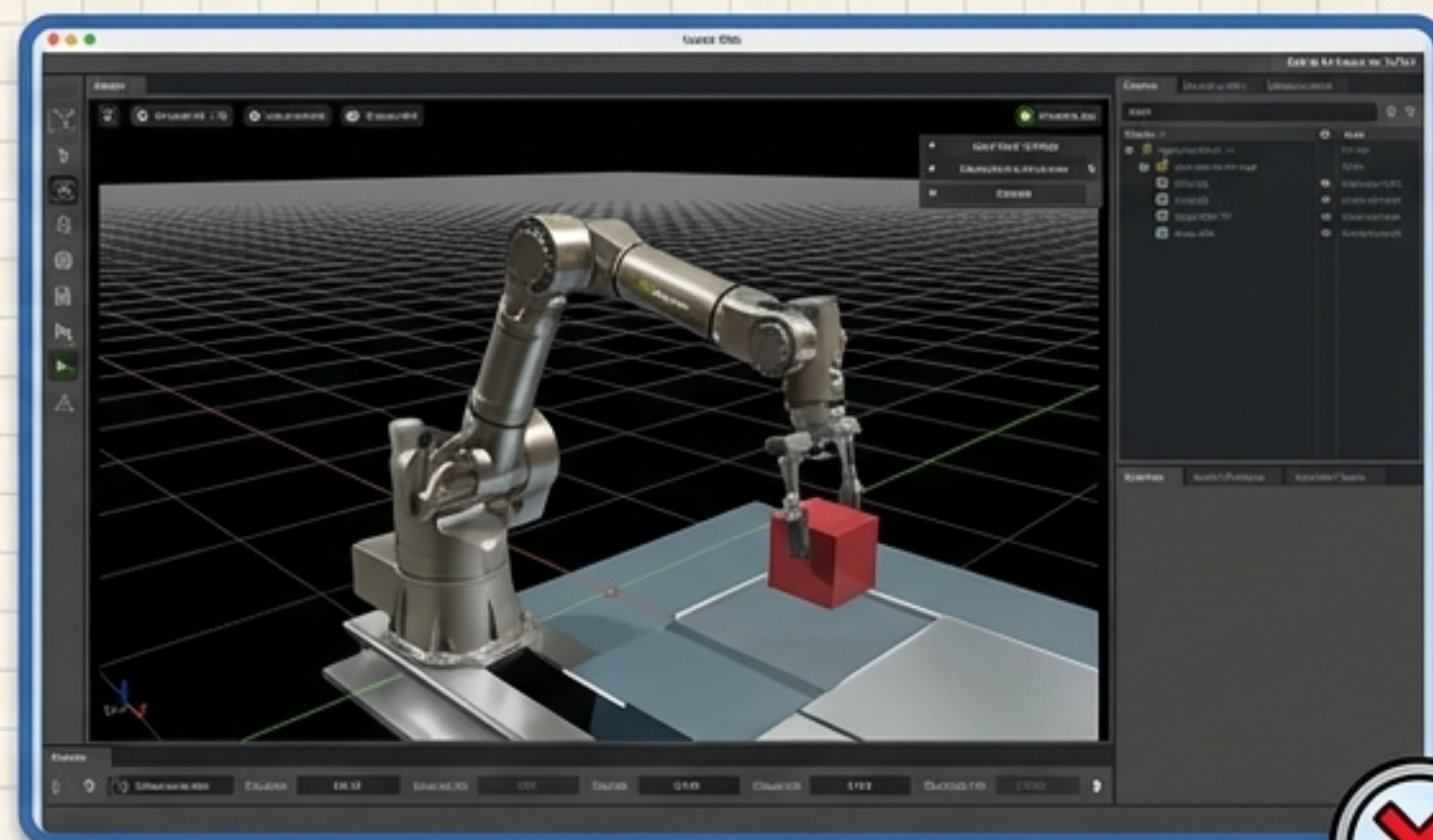
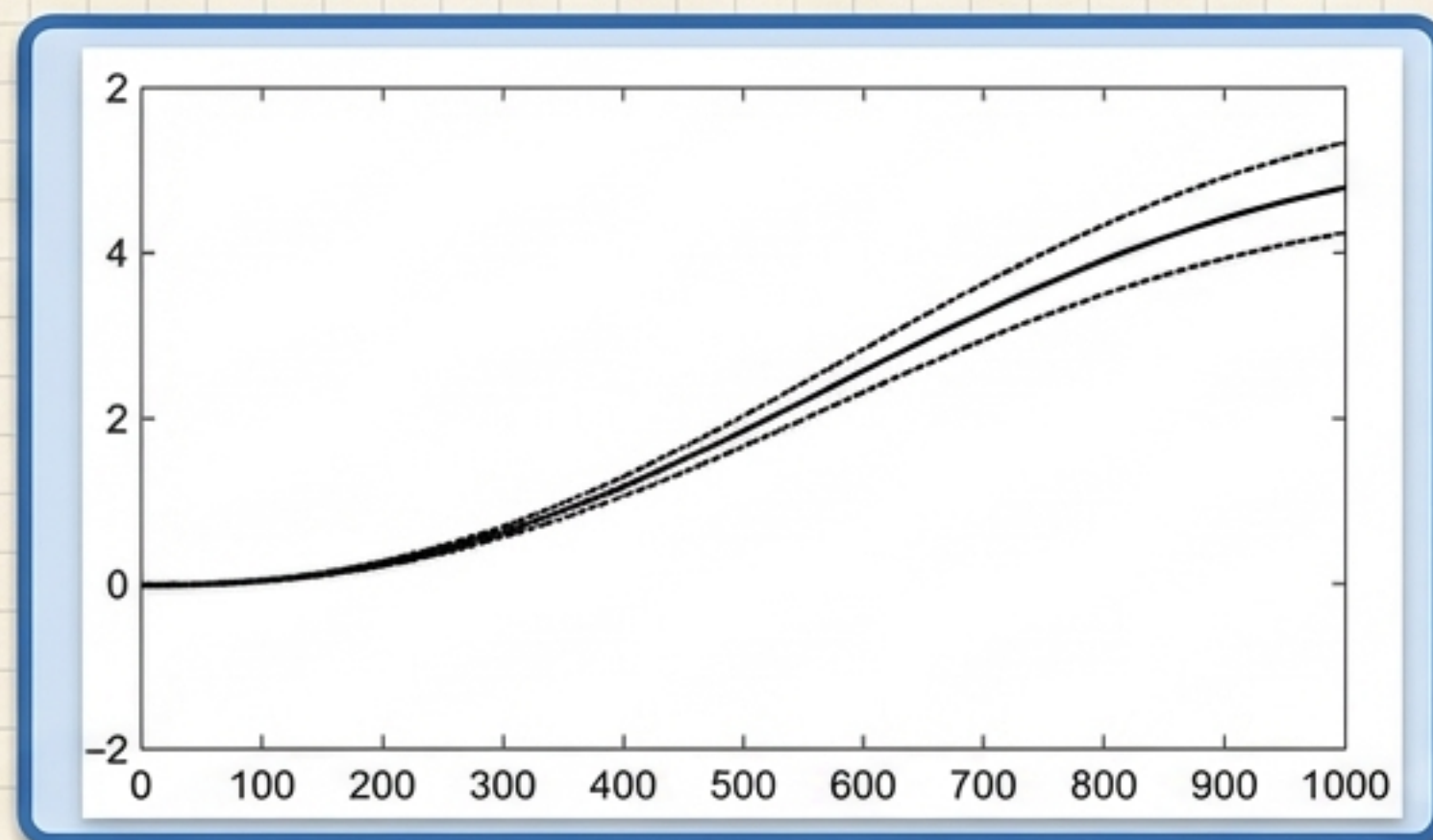
相關研究與技術缺口

系統 / 文獻	影像檢索	語義標籤	混合檢索	控制領域優化	本地隱私
傳統文字搜尋	✗	✗	✗	✗	✗
LecSD (Jobin et al.)	✓	✓	✓	✗	✗
雲端 AI 方案	✓	✓	✓	✗	✗
本專案 (Proposed)	✓	✓	✓	✓	✓

目前文獻缺乏針對「控制工程圖表」深度優化且具備「本地隱私」的混合檢索方案。

挑戰一：非結構化資料的檢索盲區

「這是研究核心，但傳統文字搜尋找不到它。」



投影片中的真正價值在於影像（如實驗數據圖、模擬環境截圖），而非純文字。
現有系統完全略過這些視覺資產。

挑戰二：命名黑洞與語義缺失



依賴日期的線性命名法則，完全阻斷了基於「概念、特徵、問題」的關聯性搜尋。

挑戰三：領域特徵辨識

通用的 OCR 不夠好

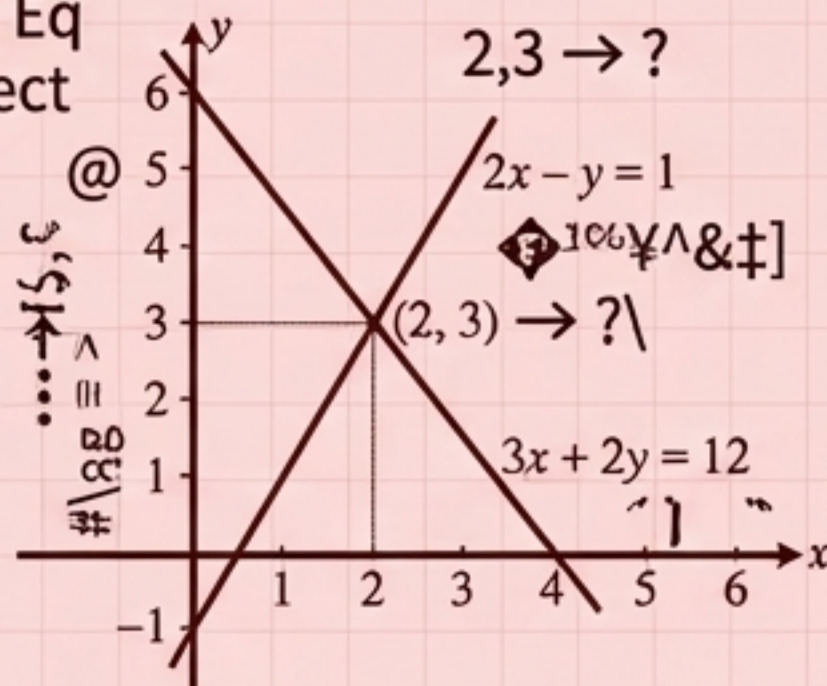
通用 OCR：解析失敗

Example:

A System of Equations With Exactly One Solution

- Geometrically, the two lines represented by the two equations that make up the system intersect at the point (2, 3):

System Eq
Intersection

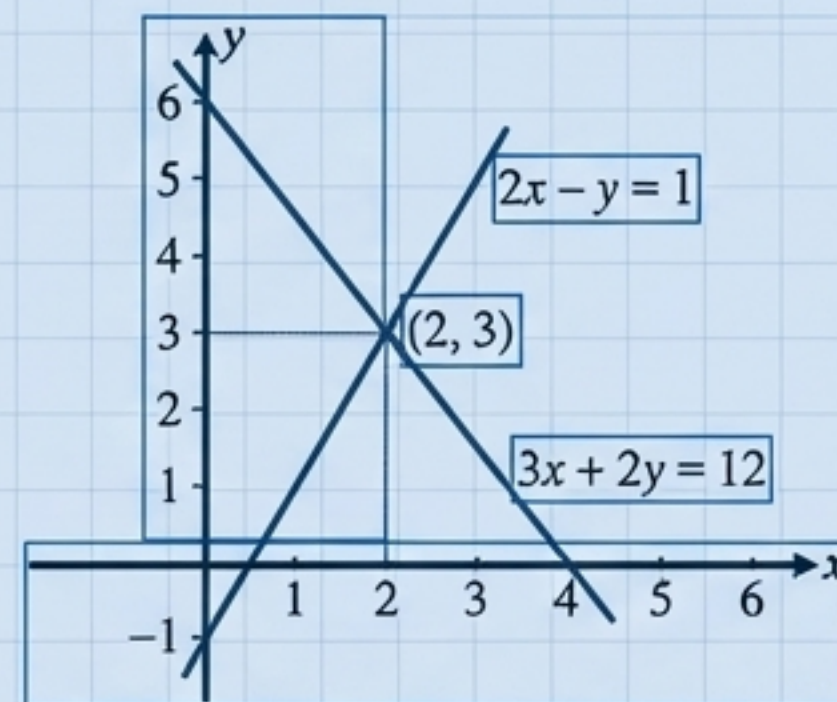


領域解析：結構化提取

Example:

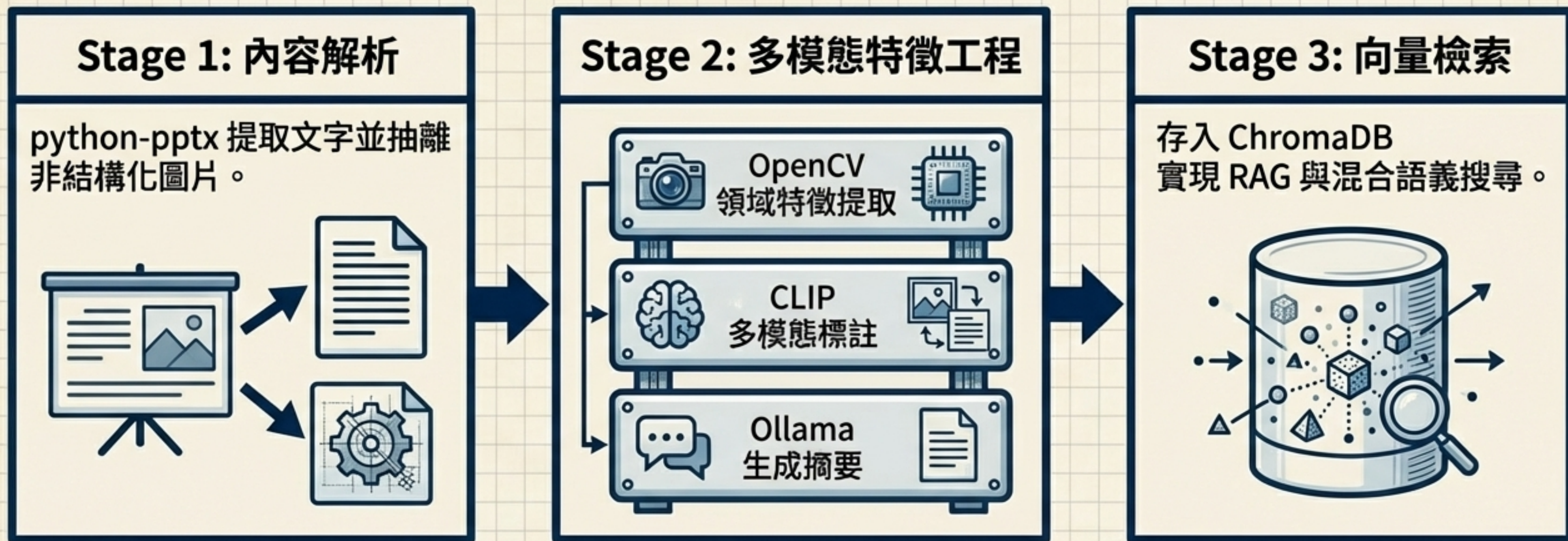
A System of Equations With Exactly One Solution

- Geometrically, the two lines represented by the two equations that make up the system intersect at the point (2, 3):



控制領域專屬圖片（如 Block Diagram、數學曲線）無法依賴常規文字提取，需導入規則匹配與特徵微調（OpenCV）。

總體架構：三階段自動化處理



技術流程拆解：精準提取與特徵對齊

Step A: 文字與結構解析

```
{  
  "title": "Solution possibilities  
for two lines",  
  "text": "Consider the solutions  
to the general system of two  
linear equations in the two  
unknowns x and y:  
    a_1x + b_1y = c_1,  
    a_2x + b_2y = c_2.  
  The graphs of these equations  
are lines; call them l_1 and  
l_2.  
  Then the solutions of the  
system correspond to the  
intersections of the lines."  
}
```

Solution possibilities for two lines

Consider the solutions to the general system of two linear equations in the two unknowns x and y :

$$a_1x + b_1y = c_1 \quad (a_1, b_1 \text{ not both zero})$$

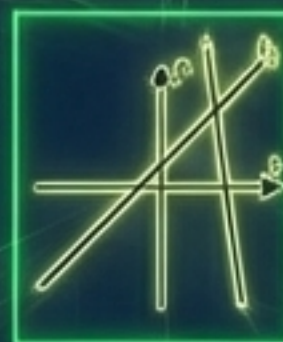
$$a_2x + b_2y = c_2 \quad (a_2, b_2 \text{ not both zero})$$

The graphs of these equations are lines; call them l_1 and l_2 .

Then the solutions of the system correspond to the intersections of the lines.



No solution

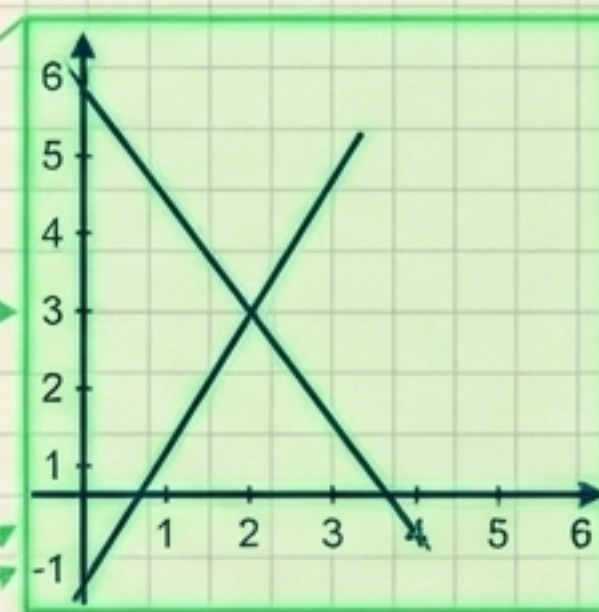


One solution



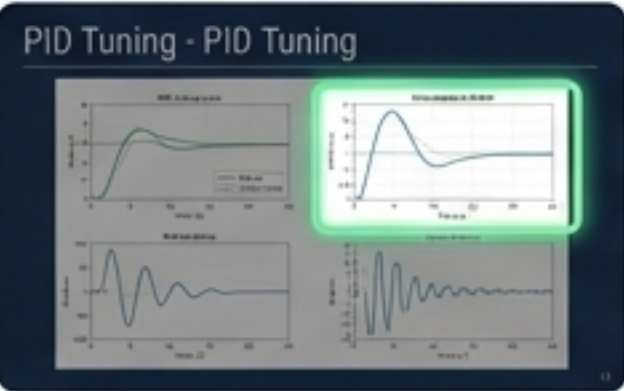
Infinitely many solutions

Step B: 座標軸與幾何特徵抓取 (OpenCV)



Step C: 時間序檢索標籤化 — 賦予每筆資料時間戳記，支援後續的「實驗演化視圖」橫向對比。

🔍 收斂失敗



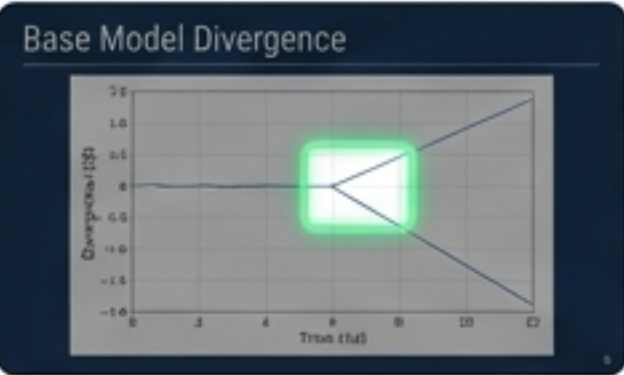
2024.11 Meeting
- PID Tuning
(Match: 98%)

Source: Slide 15



2024.08
Progress - Error Plot
(Match: 92%)

Source: Slide 22



2024.05 Base
Model - Divergence
(Match: 85%)

Source: Slide 09

技術基礎：完全地端佈署的 RAG 架構

前端 (Frontend)



Streamlit
(極速 UI 構建)

邏輯與 AI (Logic)



HuggingFace CLIP + Ollama
(多模態嵌入與本地隱私 LLM)

數據庫 (Data)



ChromaDB
(向量資料庫)

處理核心 (Processing)



Python
(python-pptx, OpenCV)

為何採用語義關聯？

當搜尋「穩定性」時，系統能理解物理意義，並返回包含 Root Locus (根軌跡) 的圖片，徹底超越傳統關鍵字比對。

且所有數據均存於 Local Vector DB，確保研究數據不外流。

有效改進：性能提升 80% 以上

傳統搜尋
Traditional

逐一開啟檔案、人工肉眼檢視 (高耗時，常因疲勞漏看)

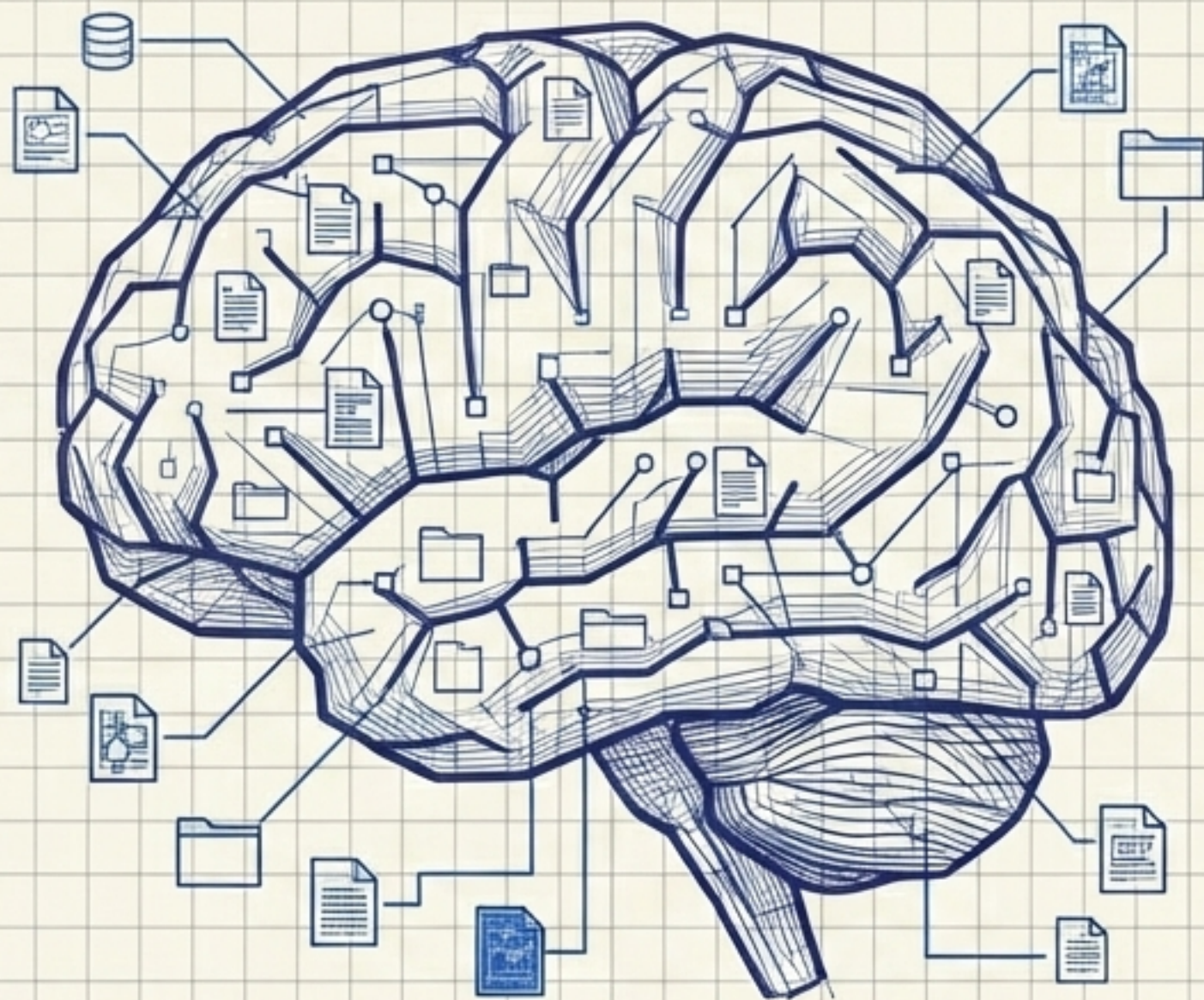
AI 語義檢索
Proposed

跨文件秒級檢索、圖片預覽直達 (極低耗時)

80%+ 提升

將每週浪費的 2 小時無效檢索時間，100% 轉化為純粹的研究與產出。

結語：你的長期數位研究夥伴



從線性的時間軸檔案，轉化為網狀的知識圖譜。

徹底解決學術研究的「遺忘曲線」。確保每一次 Meeting 的圖表、每一組調整過的參數，都能安全、私密地成為未來創新與畢業論文的穩固基石。